ibimbing

OFFLINE BOOTCAMP DATA ANALYST BACH 4

# Market Basket Analysis

AHMAD FAIZ ALI AZMI

OKTOBER 2026

# Hi I'm Ahmad Faiz Ali Azmi

Informatics Engineering graduate (GPA 3.72/4.00) and ongoing advanced training in Data Analytics. Experienced in software development and teaching assistance

## Education

**dibimbing** 2026 – Now
Offline Bootcamp Data Analyst Bach 4

**Universitas Brawijaya** 2022 – 2026
Undergraduate Degree in Informatics Engineering

## Work Experience

**Diskominfo Kabupaten Malang** Jul 2025 – Sep 2025
Fullstack Developer Intern

**Brawijaya University** Feb 2025 – Jul 2025
Laboratory Teaching Assistant of Web Programmer



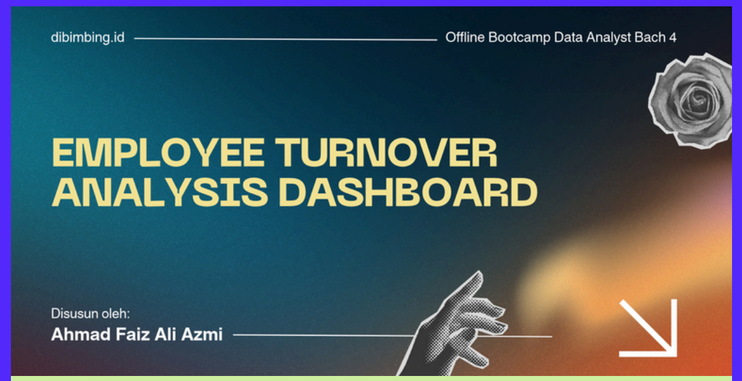
ibimbing




# Overview

| | | |
|---|---|---|
| Overview Project | Statement of the Problem | Data Understanding |
| Data Preparation | Exploratory Data Analysis | Conclusion & Recommendation |

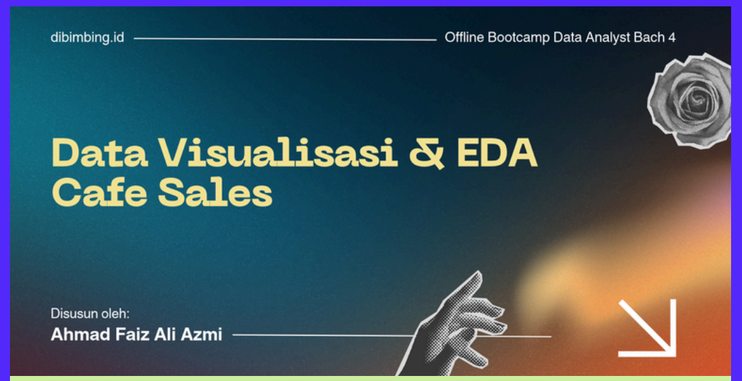
# Overview Project




Employee Turnover Analysis




Data Prepocessing on Cafe Sales




Exploratory Data Analysis on Cafe Sales




SQL Delivery Performance Analysis




Product & Customer Analytics




Marketing & Growth Analytics

# Statement of the Problem

Pemanfaatan data transaksi penjualan menjadi salah satu pendekatan yang dapat digunakan perusahaan ritel untuk mengidentifikasi peluang peningkatan penjualan. Sebagai contoh, Walmart Data Ventures (2023) memublikasikan studi kasus penerapan shopping basket analysis yang mengidentifikasi bahwa sekitar 15% pelanggan yang membeli Produk A juga membeli Produk B. Studi tersebut memperkirakan adanya peluang penjualan sebesar US$29,5 juta apabila 1% pelanggan yang hanya membeli Produk A turut membeli Produk B. Temuan ini digunakan sebagai dasar untuk mengusulkan kampanye pemasaran lintas kanal dan pengujian paket produk. Kasus tersebut menunjukkan bahwa analisis pola pembelian dapat membantu perusahaan mengidentifikasi peluang penjualan produk pelengkap, merancang strategi promosi yang lebih terarah, dan memperkirakan potensi pendapatan tambahan. Oleh karena itu, Market Basket Analysis dapat dimanfaatkan sebagai pendekatan analitis untuk mendukung pengambilan keputusan pemasaran berbasis data transaksi.




https://www.walmartdataventures.com/content/walmartdataventures/en_us/insights/articles/case-study-shopping-basket-analysis-driving-incremental-sales.html?

ibimbing

# Data Understanding

Dataset Groceries berisi **38.765 baris** dengan tiga kolom (Member_number, Date, itemDescription) dari **3.898 member** dan **167 produk unik** selama **1 Januari 2014 sampai 30 Desember 2015**,

**Data Description**

| Nama Kolom | Deskripsi |
|---|---|
| Member_number | ID unik member yang berbelanja |
| Date | Tanggal pembelian, 1 Jan 2014 sampai 30 Des 2015 |
| itemDescription | Nama produk yang dibeli |

| | Member_number | Date | itemDescription |
|---|---|---|---|
| 0 | 1808 | 21-07-2015 | tropical fruit |
| 1 | 2552 | 05-01-2015 | whole milk |
| 2 | 2300 | 19-09-2015 | pip fruit |
| 3 | 1187 | 12-12-2015 | other vegetables |
| 4 | 3037 | 01-02-2015 | whole milk |
| 5 | 4941 | 14-02-2015 | rolls/buns |
| 6 | 4501 | 08-05-2015 | other vegetables |
| 7 | 3803 | 23-12-2015 | pot plants |
| 8 | 2762 | 20-03-2015 | whole milk |
| 9 | 4119 | 12-02-2015 | tropical fruit |

# Data Preparation

## Mengidentifikasi missing value, tipe data

```
Data columns (total 3 columns):
 #   Column           Non-Null Count  Dtype 
---  ------           --------------  ----- 
 0   Member_number    38765 non-null  int64 
 1   Date             38765 non-null  object
 2   itemDescription  38765 non-null  object
dtypes: int64(1), object(2)
memory usage: 908.7+ KB
```

**Kesesuaian Tipe Data :**

- **Member_number** bertipe **integer**. Kolom ini merupakan nomor identitas unik pelanggan, sehingga dikonversi ke tipe data string/object.
- **Date** saat ini bertipe **object** (string/teks). Kolom ini dikonversi ke tipe data **datetime.**

## Standarisasi dan Konsistensi Teks

```
inkonsistensi = df.select_dtypes(include=["object"]).columns

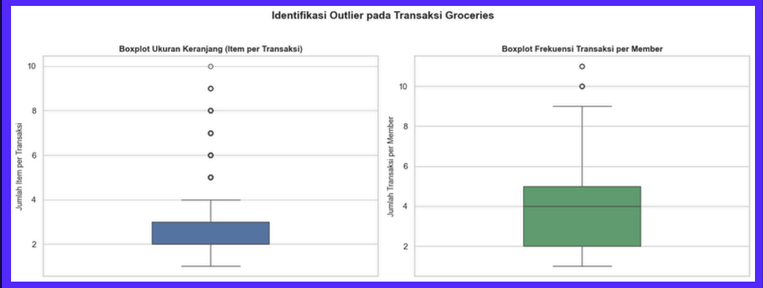
for i in inkonsistensi:
    print(f"Kolom {i} :")
    print(df[i].unique())
    print("\n")
```

## Pemeriksaan Data Duplikat

```
print('Jumlah duplikat data :', df.duplicated().sum())
```

```
Jumlah duplikat data : 0
```

## Pemeriksaan Outlier




**Keputusan:**

Outlier Basket Size dan Frekuensi Transaksi bernilai tinggi **tidak dihapus** karena mencerminkan variasi belanja wajar (belanja mingguan/bulanan konsumen), bukan error pencatatan sistem.

## Feature Engineering

```
# Menambahkan Transaction_ID
df['Transaction_ID'] = df['Member_number'].astype(str) + '_' + df['Date'].dt.strftime('%d-%m-%Y')
print(f"Total transaksi/keranjang unik: {df['Transaction_ID'].nunique()}")

# Menghitung jumlah item riil per transaksi (Kuantitas Objektif)
df['Basket_Size'] = df.groupby('Transaction_ID')['itemDescription'].transform('count')

# Ekstraksi Waktu
df['Year'] = df['Date'].dt.year
df['Month'] = df['Date'].dt.month
df['Day_Name'] = df['Date'].dt.day_name()

# Menampilkan 5 baris pertama data hasil pembaruan
print(f"Dataset berhasil diperbarui. Dimensi data: {df.shape[0]} baris x {df.shape[1]} kolom.")
df[['Transaction_ID', 'Member_number', 'Date', 'Day_Name', 'Month', 'Year', 'itemDescription', 'Basket_Size']].head()
```

**Tujuann:**

- **Transaction_ID (Member_number + Date):**
  - Mengelompokkan seluruh barang yang dibeli oleh pelanggan yang sama pada tanggal yang sama ke dalam satu identitas keranjang belanja.
- **Basket_Size:**
  - Mengukur total ragam produk berbeda yang dibeli dalam satu kali transaksi.
- **Fitur Waktu (Day_Name, Month, Year):**
  - Mengekstrak komponen tanggal menjadi dimensi waktu yang lebih terperinci.

| | Transaction_ID | Member_number | Date | Day_Name | Month | Year | itemDescription | Basket_Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1808_21-07-2015 | 1808 | 2015-07-21 | Tuesday | 7 | 2015 | tropical fruit | 3 |
| 1 | 2552_05-01-2015 | 2552 | 2015-01-05 | Monday | 1 | 2015 | whole milk | 3 |
| 2 | 2300_19-09-2015 | 2300 | 2015-09-19 | Saturday | 9 | 2015 | pip fruit | 3 |
| 3 | 1187_12-12-2015 | 1187 | 2015-12-12 | Saturday | 12 | 2015 | other vegetables | 3 |
| 4 | 3037_01-02-2015 | 3037 | 2015-02-01 | Sunday | 2 | 2015 | whole milk | 3 |

# MARKET BASKET ANALYSIS DASHBOARD

Analisis Pola Keranjang Belanja & Strategi Cross-Selling (2014 – 2015)

**Month of Date**

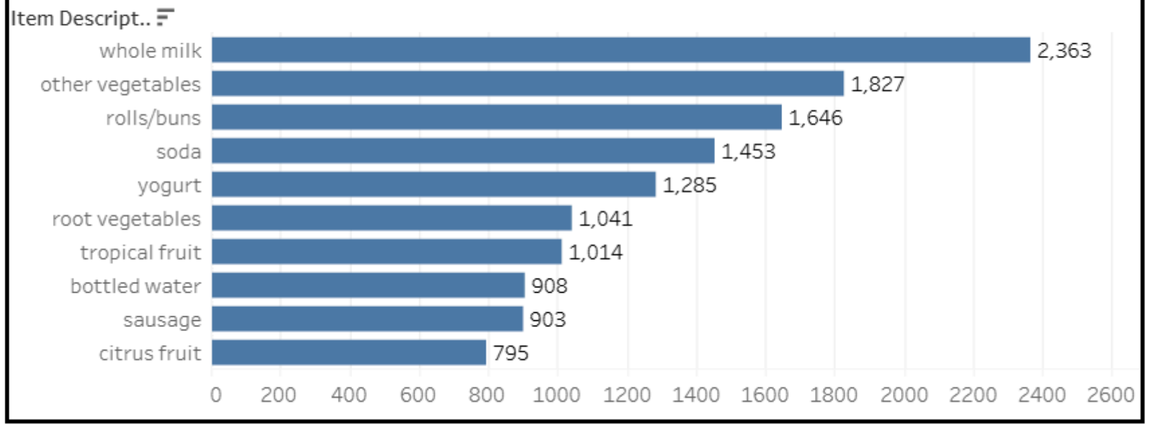
- [x] (All)
- [x] January
- [x] February
- [x] March
- [x] April
- [x] May
- [x] June
- [x] July
- [x] August
- [x] September
- [x] October
- [x] November
- [x] December

**Item Description**

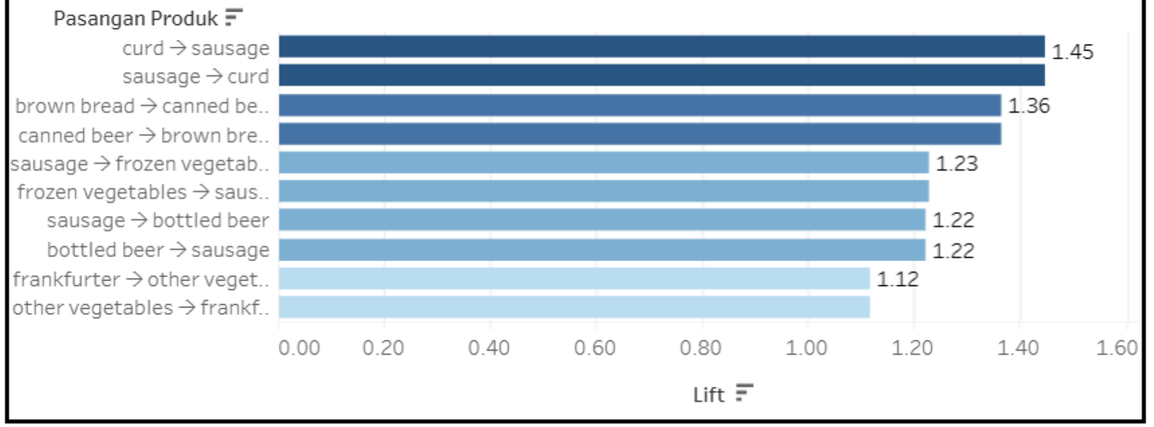
(All)

| Total Transaksi | Total Pelanggan | Total Produk | Rata-rata Keranjang |
|---|---|---|---|
| 14,963 | 3,898 | 167 | 2.54 |

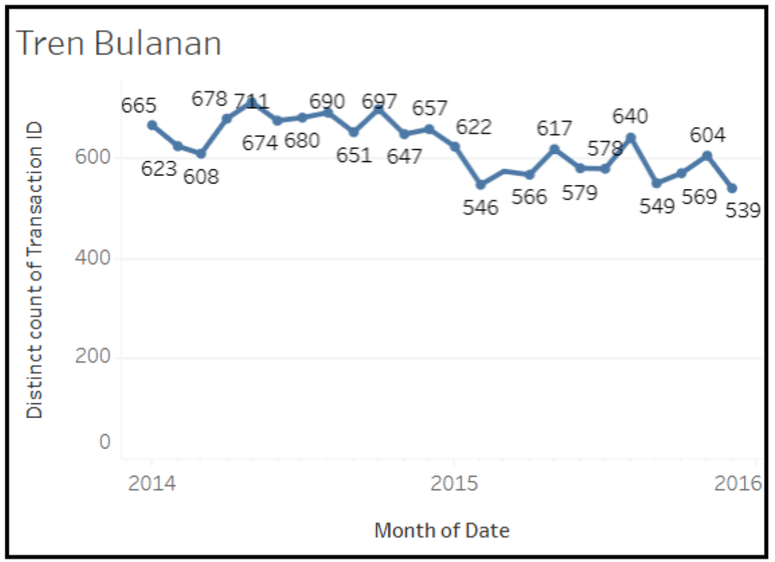
## Top 10 Produk



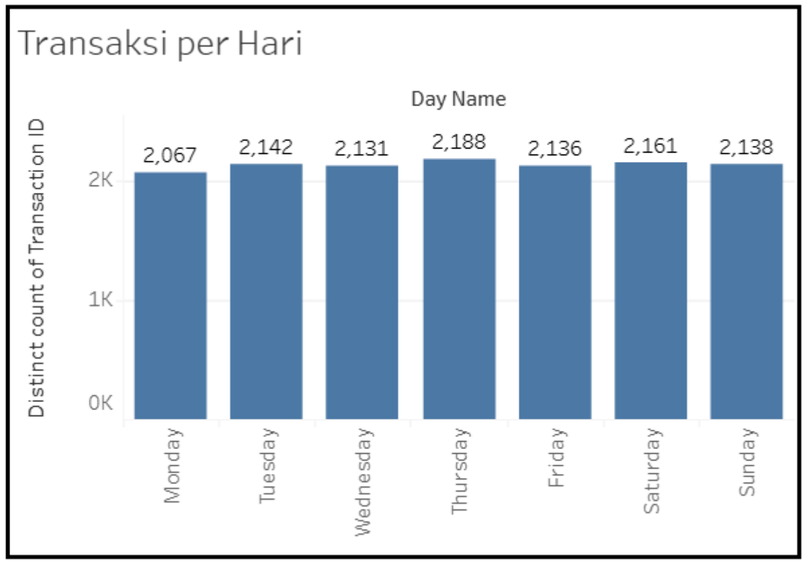

## Kombinasi Produk Terbaik



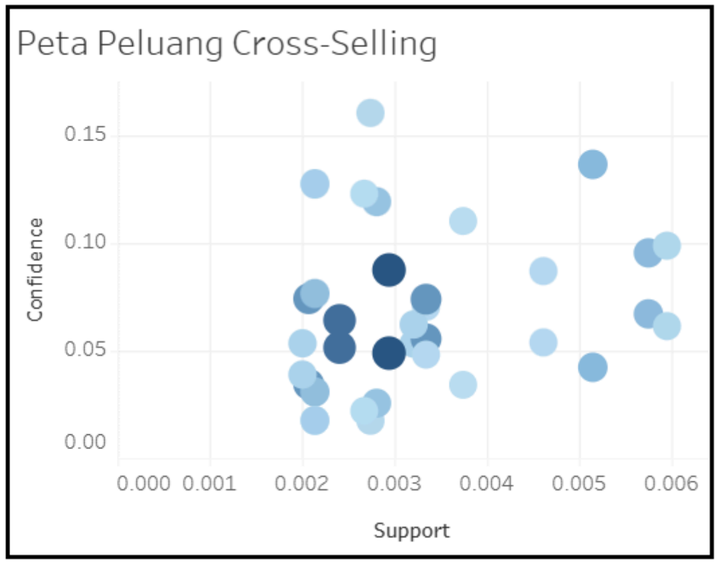

## Tren Bulanan



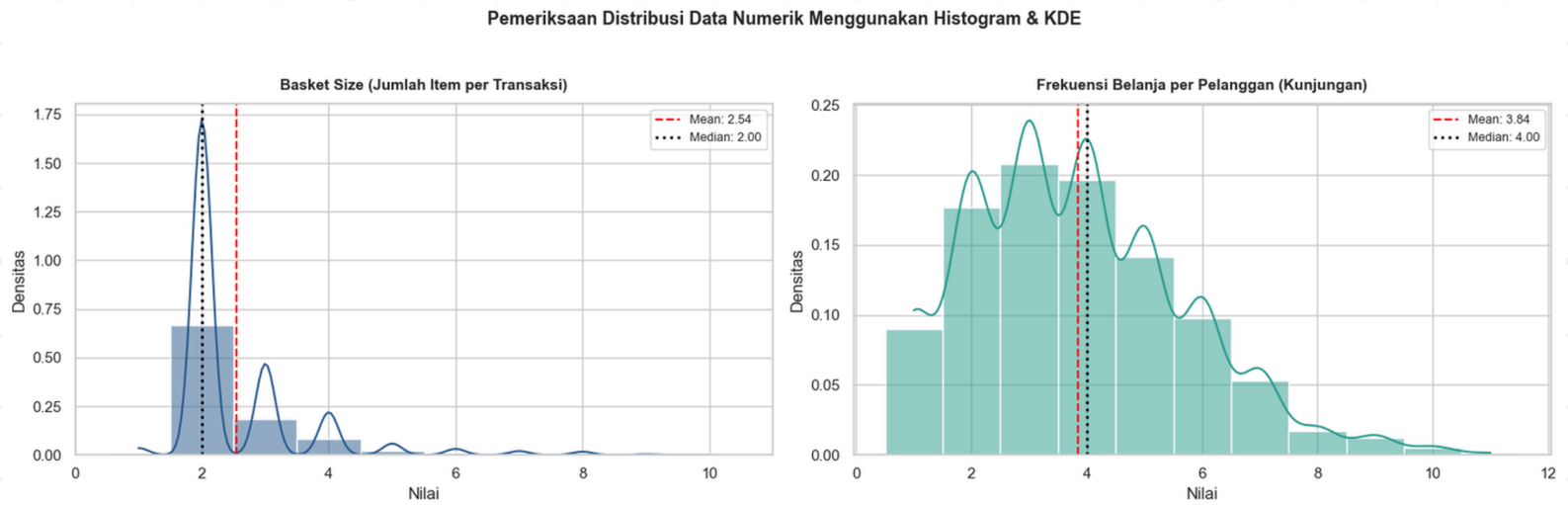

## Transaksi per Hari




## Peta Peluang Cross-Selling



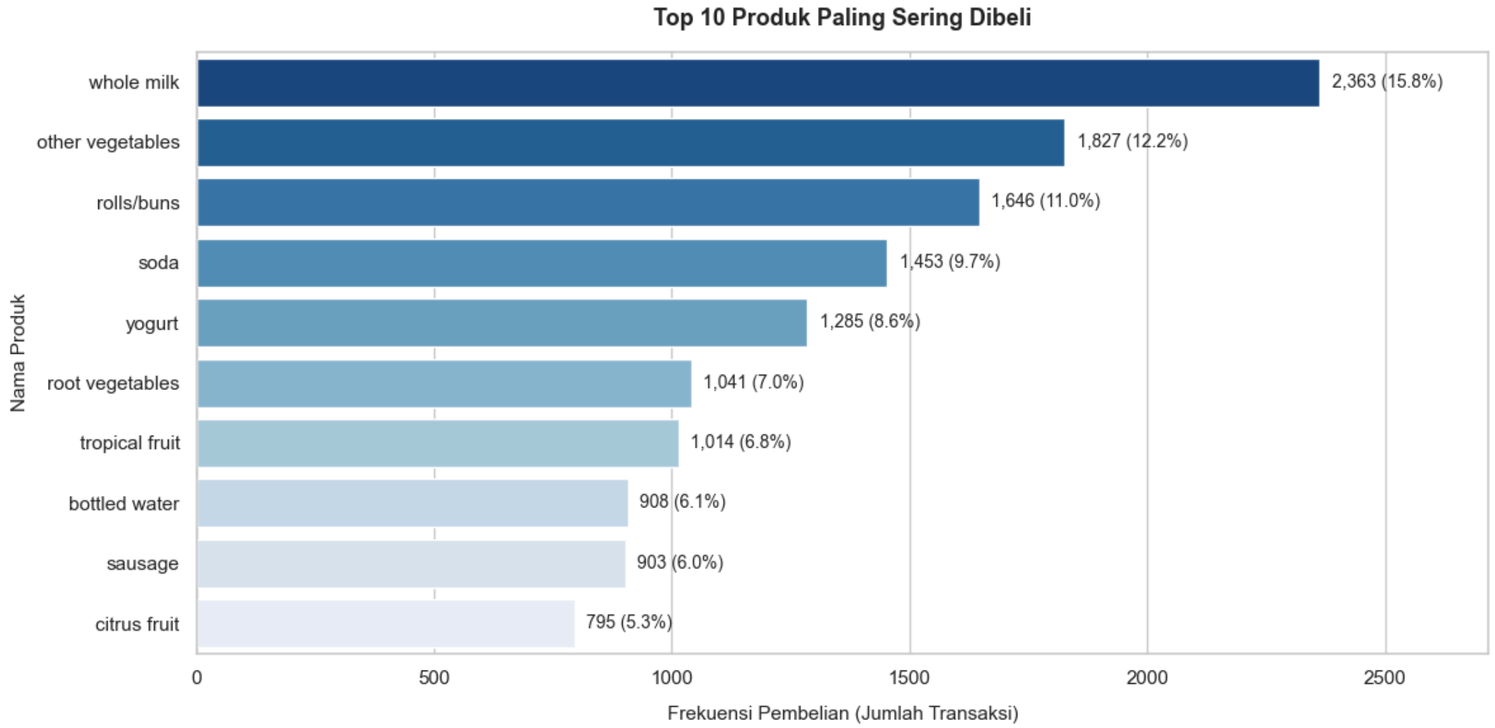
# Exploratory Data Analysis




| | Variabel | Mean | Median | Skewness | Kurtosis | P-Value | Status Normalitas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Basket Size (Jumlah Item per Transaksi) | 2.54 | 2.0 | 2.55 | 8.19 | 0.0000e+00 | Tidak Normal (p <= 0.05) |
| 1 | Frekuensi Belanja per Pelanggan (Kunjungan) | 3.84 | 4.0 | 0.64 | 0.24 | 1.3568e-51 | Tidak Normal (p <= 0.05) |

Mayoritas transaksi berukuran kecil (2–3 item) dan pelanggan rata-rata berbelanja 2–5 kali dalam dua tahun, pola yang **wajar dan konsisten** dengan karakteristik industri ritel. **Pola distribusi ini berstatus Tidak Normal**, tetpapi metode Market Basket Analysis yang digunakan tidak mensyaratkan asumsi distribusi data tertentu.

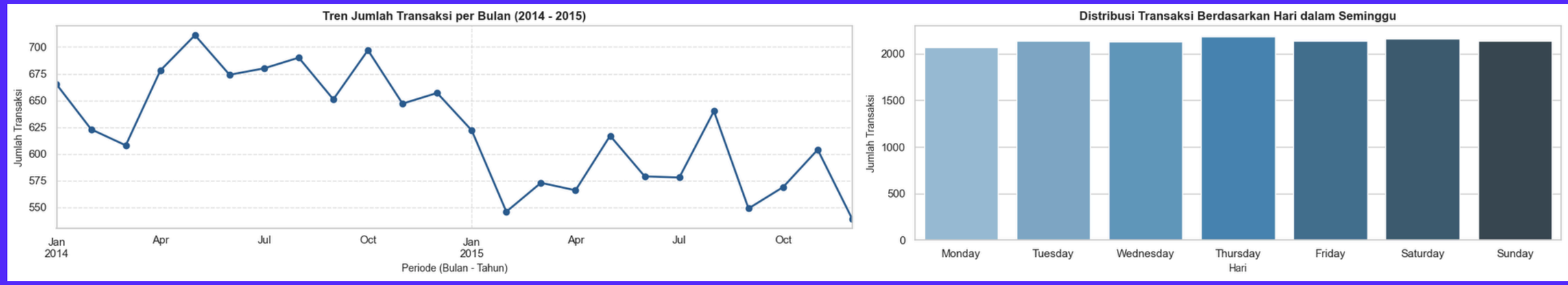
# Exploratory Data Analysis




**Whole milk** memimpin dengan 2.363 transaksi (~15,8%), diikuti **other vegetables**, **rolls/buns**, **soda**, dan **yogurt,** kesemuanya adalah kebutuhan dapur harian. Produk-produk ini adalah **anchor terbaik untuk strategi cross-selling**.

Kita sudah tahu produk mana yang paling laku dalam satuan. Namun, dalam bisnis ritel, tujuan kita adalah memperbesar ukuran keranjang belanja. ketika pelanggan membeli produk A, seberapa besar peluang mereka juga mengambil produk B? Inilah yang akan dijawab oleh **Market Basket Analysis** berikutnya.

# Exploratory Data Analysis




Transaksi terdistribusi merata sepanjang minggu, dengan puncak pada **Kamis dan Sabtu**. Pola ini mengindikasikan dua hal: pertama, product placement hasil association rules relevan diterapkan **secara permanen setiap hari,** bukan hanya saat promo tertentu. Kedua, kampanye bundling dengan nilai keranjang lebih tinggi sebaiknya **diprioritaskan menjelang dan saat akhir pekan** untuk memaksimalkan basket value di hari-hari dengan traffic tertinggi.

ibimbing




# Market Basket Analysis

Market Basket Analysis menemukan pola produk yang sering dibeli bersamaan menggunakan algoritma Apriori dari 14.963 transaksi, dinilai melalui tiga metrik:

- Support : Seberapa sering kombinasi ini terjadi?
- Confidence : Jika beli A, seberapa besar peluang beli B?
- Lift : Apakah hubungannya kuat atau hanya kebetulan? (Lift > 1 = hubungan erat)

# Penentuan Minimum Support dan Lift

```
frequent_itemsets.sort_values('support',ascending=False).head(10)
```

✓ 0.0s

| | support | itemsets | length |
|---|---|---|---|
| 123 | 0.157923 | (whole milk) | 1 |
| 77 | 0.122101 | (other vegetables) | 1 |
| 92 | 0.110005 | (rolls/buns) | 1 |
| 103 | 0.097106 | (soda) | 1 |
| 124 | 0.085879 | (yogurt) | 1 |
| 93 | 0.069572 | (root vegetables) | 1 |
| 115 | 0.067767 | (tropical fruit) | 1 |
| 5 | 0.060683 | (bottled water) | 1 |
| 98 | 0.060349 | (sausage) | 1 |
| 22 | 0.053131 | (citrus fruit) | 1 |

whole milk, produk terlaris kita, hanya ada di 15,8% dari total transaksi. Artinya, kombinasi dua produk pasti lebih jarang dari itu. Wajarnya berada di kisaran **0,2% hingga 2%**. Jika kita set ambang terlalu tinggi, kita hanya akan menemukan pasangan yang sangat populer dan kehilangan pola-pola tersembunyi yang justru paling bernilai secara bisnis.

Maka kita gunakan min_support sebesar 0,2%, cukup sering untuk dianggap bermakna, tapi tidak terlalu ketat sehingga melewatkan peluang.

**Untuk Lift**, kita hanya ambil aturan **di atas 1,0** yang berarti hanya aturan yang mencerminkan hubungan nyata, bukan kebetulan statistik

# Top Association Rules

| | antecedents_str | consequents_str | support | confidence | lift |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | curd | sausage | 0.002941 | 0.087302 | 1.446615 |
| 1 | sausage | curd | 0.002941 | 0.048726 | 1.446615 |
| 2 | brown bread | canned beer | 0.002406 | 0.063943 | 1.362937 |
| 3 | canned beer | brown bread | 0.002406 | 0.051282 | 1.362937 |
| 4 | sausage | frozen vegetables | 0.002072 | 0.034330 | 1.225966 |
| 5 | frozen vegetables | sausage | 0.002072 | 0.073986 | 1.225966 |
| 6 | bottled beer | sausage | 0.003342 | 0.073746 | 1.222000 |
| 7 | sausage | bottled beer | 0.003342 | 0.055371 | 1.222000 |
| 8 | frankfurter | other vegetables | 0.005146 | 0.136283 | 1.116150 |
| 9 | other vegetables | frankfurter | 0.005146 | 0.042146 | 1.116150 |
| 10 | yogurt | sausage | 0.005748 | 0.066926 | 1.108986 |
| 11 | sausage | yogurt | 0.005748 | 0.095238 | 1.108986 |
| 12 | frozen vegetables | root vegetables | 0.002139 | 0.076372 | 1.097751 |
| 13 | root vegetables | frozen vegetables | 0.002139 | 0.030740 | 1.097751 |
| 14 | rolls/buns | chocolate | 0.002807 | 0.025516 | 1.081592 |
| 15 | chocolate | rolls/buns | 0.002807 | 0.118980 | 1.081592 |
| 16 | frozen meals | other vegetables | 0.002139 | 0.127490 | 1.044134 |
| 17 | other vegetables | frozen meals | 0.002139 | 0.017515 | 1.044134 |
| 18 | other vegetables | meat | 0.002139 | 0.017515 | 1.039991 |
| 19 | meat | other vegetables | 0.002139 | 0.126984 | 1.039991 |

Setelah menjalankan Apriori, saya menemukan **36 aturan asosiasi dengan lift di atas 1**. Aturan terkuat adalah **curd → sausage dengan lift 1,45.** Artinya, pembeli curd lebih mungkin membeli sosis. Berikutnya **brown bread → canned beer dengan lift 1,36,** lalu **sausage → frozen vegetables** dan **bottled beer → sausage**, keduanya dengan lift sekitar 1,2.

Satu pola yang menarik yaitu **sosis muncul di empat dari enam aturan teratas.** Ini menunjukkan **sosis berperan sebagai poros pasangan produk**. Padahal sosis hanya ada di sekitar 6% transaksi, jadi ia bukan produk paling laris, tetapi paling sering dipasangkan.

Namun support tiap aturan kecil, di bawah 0,6%, dan lift maksimum hanya 1,45, sehingga asosiasinya moderat, bukan sangat kuat. Karena itu, temuan ini paling tepat dipakai sebagai dasar uji coba rak dan promo, bukan klaim pasti.

Selanjutnya, mari melihat kenapa produk terlaris seperti susu dan sayur justru tidak menjadi bagian dari pasangan terkuat ini.

ibimbing

# Perilaku Produk Pokok Terlaris

| antecedents_str | consequents_str | support | confidence | lift | antecedents_str | consequents_str | support | confidence | lift |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ham | whole milk | 0.002740 | 0.160156 | 1.014142 | frankfurter | other vegetables | 0.005146 | 0.136283 | 1.116150 |
| whole milk | ham | 0.002740 | 0.017351 | 1.014142 | other vegetables | frankfurter | 0.005146 | 0.042146 | 1.116150 |
| bottled beer | whole milk | 0.007151 | 0.157817 | 0.999330 | frozen meals | other vegetables | 0.002139 | 0.127490 | 1.044134 |
| whole milk | bottled beer | 0.007151 | 0.045281 | 0.999330 | other vegetables | frozen meals | 0.002139 | 0.017515 | 1.044134 |
| candy | whole milk | 0.002139 | 0.148837 | 0.942468 | other vegetables | meat | 0.002139 | 0.017515 | 1.039991 |
| whole milk | candy | 0.002139 | 0.013542 | 0.942468 | meat | other vegetables | 0.002139 | 0.126984 | 1.039991 |
| sausage | whole milk | 0.008955 | 0.148394 | 0.939663 | berries | other vegetables | 0.002673 | 0.122699 | 1.004899 |
| whole milk | sausage | 0.008955 | 0.056708 | 0.939663 | other vegetables | berries | 0.002673 | 0.021894 | 1.004899 |
| onions | whole milk | 0.002941 | 0.145215 | 0.919528 | other vegetables | salty snack | 0.002205 | 0.018062 | 0.961807 |
| whole milk | onions | 0.002941 | 0.018620 | 0.919528 | salty snack | other vegetables | 0.002205 | 0.117438 | 0.961807 |

Meskipun keduanya sama-sama terlaris, nilai lift-nya berada dikisaran 0,91 - 1,11. Artinya pelanggan cenderung membeli keduanya secara terpisah, bukan sebagai satu paket. Jadi popularitas masing-masing berdiri sendiri. Implikasinya, strategi bundling di antara keduanya kurang menjanjikan.

# Concluation and Recommendations

- ## Penataan Tata Letak Rak Toko

  Pasangan produk dengan Lift tinggi seperti **curd dan sausage** (Lift = 1,45) sebaiknya ditempatkan di lemari pendingin yang bersebelahan. Tempatkan produk daging olahan (**frankfurter**) dekat dengan area sayur segar (**other vegetables**) (Lift = 1,12) untuk mempermudah konsumen yang berbelanja bahan makan malam dan lain-lain

- ## Optimalisasi Alur Belanja

  Pertahankan penempatan produk jangkar (**whole milk** dengan support 15,8%) di bagian paling belakang toko, sehingga konsumen harus melintasi lorong produk olahan (sosis, keju, roti) sebelum mencapai lemari susu.

- ## Strategi Promosi Paket Belanja

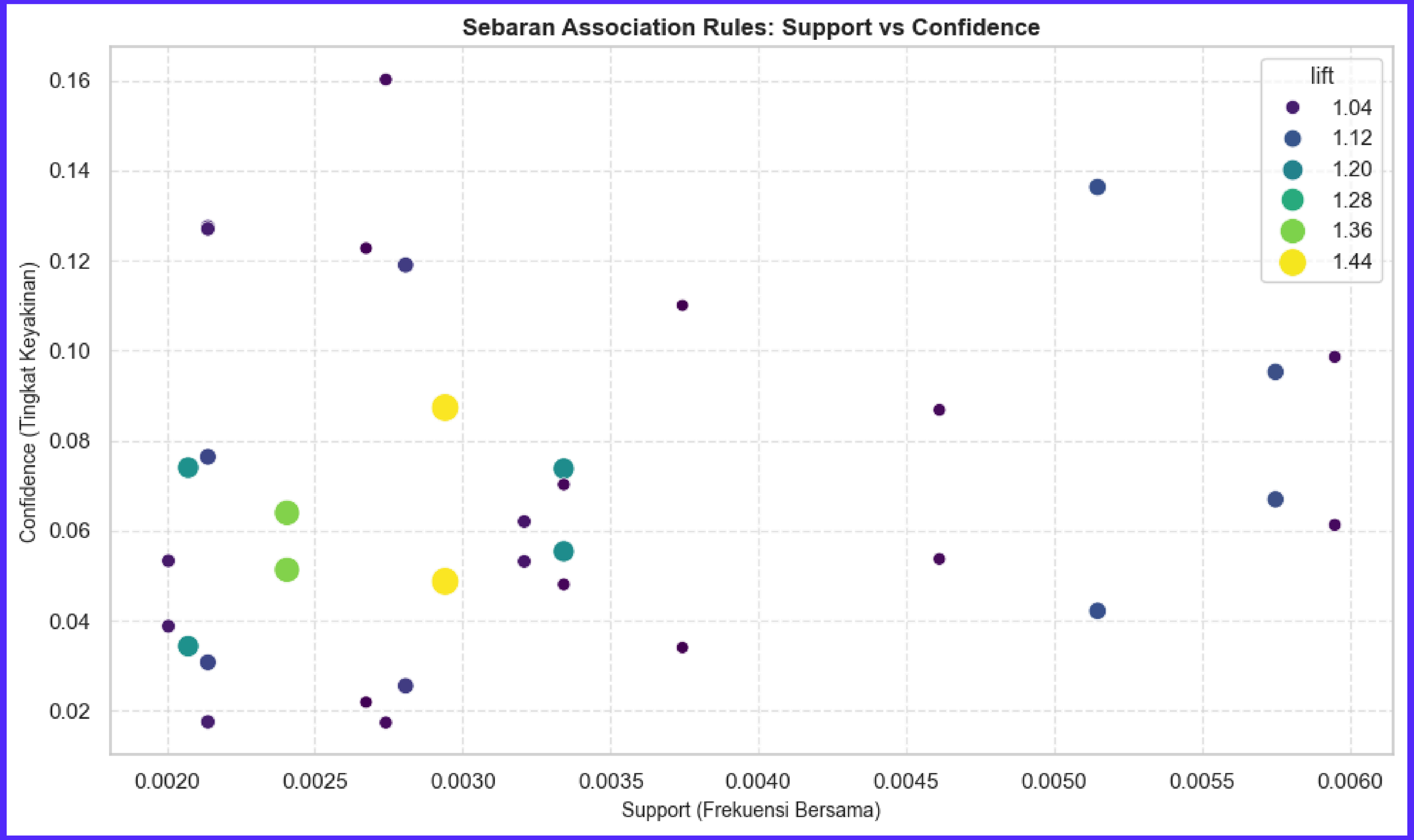
  - **Paket "Quick Family Dinner":**
    - Paket bundling bahan makan praktis: **Frozen Vegetables + Frankfurter** untuk menyasar keluarga sibuk yang membutuhkan menu cepat saji.
  - **Kupon Silang Bersyarat (*Conditional Cross-Coupons*):**
    - Konsumen yang membeli produk anchor (misal: *Curd*) diberikan voucer kasir untuk potongan harga produk pasangan (*Sausage*) pada transaksi berikutnya.




# Q&A Session

Canva

tableau


Sebaran Association Rules: Support vs Confidence
Confidence (Tingkat Keyakinan)
Support (Frekuensi Bersama)
lift
1.04
1.12
1.20
1.28
1.36
1.44
0.16
0.14
0.12
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
0.0020
0.0025
0.0030
0.0035
0.0040
0.0045
0.0050
0.0055
0.0060

# Kombinasi Produk Terbaik

